مسئله ۰۱۰

گلوگاه ممیزی دستی اسناد خرید

چه کسی درگیر است؟

و (افق کوروش و اُکالا)، فروشگاهی (پاکشو)حسابداری پرداخت‌ها، حسابرسی داخلی، انبار و خزانه‌داری در شرکت‌های تولیدی پخش سراسری گلرنگ

امروز چطور حل می‌شود؟

و صورتحساب فروشنده را دستی و چشمی تطبیق می‌دهد، سپس سند (GRN)، قبض رسید انبار (PO)کارشناس سفارش خرید ثبت می‌کند ERPحسابداری و اعلامیه کسورات را دستی در

۴چالش و هزینه پنهان

۱. ERPدر «PK-104 ·بطری پت ۲۵۰سی‌سی شفاف »در فاکتور، «ظرف پلاستیکی ۲۵۰میلی‌لیتر بی‌رنگ» **:ناهمگونی نام کالا**

۲. کسری و مرجوعی با خودکار روی قبض نوشته می‌شود و در بررسی چشمی جا می‌ماند **:دست‌خط و خط‌خوردگی انباردار**

۳. خطا در نرخ توافقی، محاسبه ۱۰٪ ارزش افزوده یا ارسال مجدد صورتحساب قبلی **:نشت مالی و فاکتور تکراری**

۴. ساختار معین و آرتیکل سند در هر شرکت فرق می‌کند و ثبت دستی اعلامیه بدهکار زمان‌بر است **:کدینگ متفاوت هر شرکت**



قبض رسید انبار مرکز پخش — شرکت پخش سراسری گلرنگ

شماره قبض: GRN-500-12

عطف به سفارش: PO-2026-500

تامین‌کننده: شرکت صنایع غذایی بهروزان

ردیف	شرح کالا در رسید انبار	واحد	تعداد تحویل شده سالم در انبار
1	رب گوجه ۸۰۰ گرمی آسان‌پارشو	قوطی	960
2	روغن مایع آفتابگردان ۹۰۰ گرمی	بطری	500

صورتجلسه انبار پخش گلرنگ: در ردیف ۱ تعداد ۴۰ قوطی رب گوجه‌فرنگی به علت فرورفتگی قوطی و نشتی در حین حمل تحویل گرفته نشد و فقط ۹۶۰ قوطی سالم وارد انبار گردید.

انبار مرکزی پخش سراسری گلرنگ – تایید رسید

امضای سرپرست انبار: نادری

٪۰٫۵

خطای انسانی در کشف کسری انبار یا انحراف نرخ، در مقیاس تراکنش‌های گلرنگ، یعنی میلیاردها تومان نشت مالی سالانه؛ بررسی هر پرونده به‌طور میانگین ۲۰دقیقه زمان می‌برد

عملیاتی، تست‌شده روی اسناد واقعی MVP :مرحله فعلی

ترازبان هوشمند؛ ممیزی سه‌جانبه با ۵لایه هوش مصنوعی

بارگذاری فاکتور و قبض انبار، همراه مرجع ۱۰ ERP

پردازش و صدور سند حسابداری در چند ثانیه ۲۰

برای ERP و JSON و PDF تایید یک‌کلیکی، گزارش ۳۰

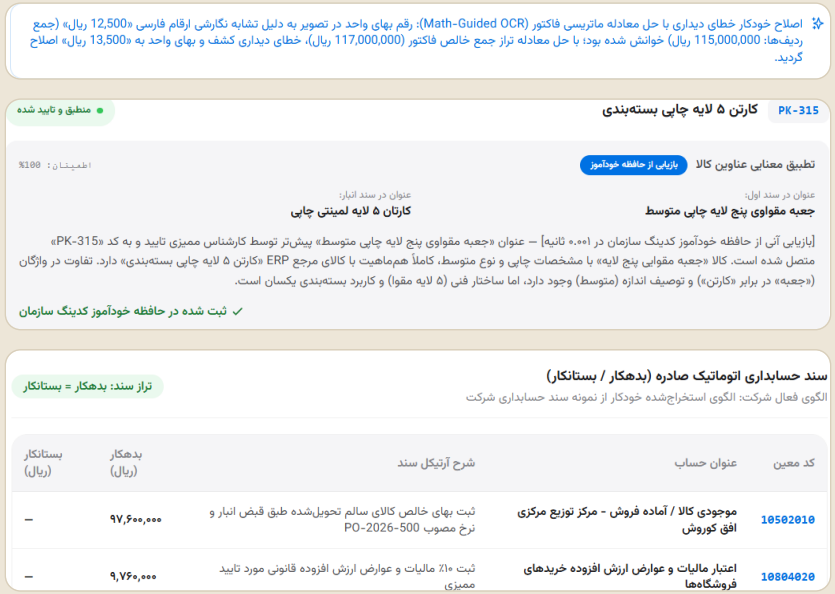
۱ جدول، اعداد خط‌خورده و دست‌خط فارسی را می‌خواند و مهر و Qwen3.5مدل لوکال **:بینایی ماشین و احراز اصالت** امضای مجاز را کنترل می‌کند

۲ ۱۲,۵۰۰به)حل معادله جمع ردیف‌ها و جمع کل در پایتون و اصلاح خودکار ارقام مشابه **Math-Guided OCR:** ۱۳,۵۰۰ریال)

۳ یادگیری با اولین تایید کارشناس و بازیابی در ۰,۰۰۱ثانیه برای دفعات بعد **:حافظه خودآموز کدینگ کالا**

۴ اسناد برای جلوگیری از دوبار پرداخت و تشخیص عدم ارتباط SHA-256امضای دیجیتال **:کشف تقلب و فاکتور تکراری** دو سند

۵ یادگیری کدهای معین و تفصیلی از روی تصویر یک سند نمونه و صدور سند دوبل تراز **:موتور سند حسابداری هر شرکت**



۰۳ اجرای آزمایشی (Pilot)

نتایج تست روی ۵ MVP و برنامه ۶ماهه پایلوت

اثبات کارایی پیش از پایلوت

۱. **پاکشو:** اصلاح ۵۰ عدد کسری، انحراف نرخ، خطای ارزش افزوده) کشف دقیق ۶٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال مغایرت خودکار خطای OCR

۲. **افق کوروش:** یادگیری کدهای حساب ۸ رقمی از روی تصویر نمونه سند و صدور سند تراز ۱۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ریالی

۳. **قبض انبار خطخورده:** تشخیص (۹۲۰)، خواندن عدد دست‌نویس (۱٬۰۰۰) نادیده گرفتن عدد چاپی خطخورده جابه‌جایی آپلود اسناد

۴. **اسکن صنعتی پترو ایرانیان کرخه:** خواندن دست‌خط شماره درخواست ۱۳۶۵ و تشخیص عدم انطباق دو سند (الکتروموتور ۰٫۲۵ کیلووات در برابر پمپ ۲٫۲ کیلووات)

۵. **پخش سراسری (PO-2026-500):** از تصویر سفارش و کشف مغایرت رب ERP ساخت جدول مرجع گوجه‌فرنگی و روغن مایع

برنامه ۶ماهه پایلوت

یکی از شرکت‌های پاکشو، افق کوروش یا پخش سراسری؛ آرشیو ۵۰۰ پرونده خرید واقعی و نمونه سند حسابداری شرکت میزبان، کاملاً آفلاین **محیط و دسترسی:**

کالیبراسیون روی اسناد واقعی **ماه ۱ و ۲:**

(Shadow Mode) استقرار محلی و اجرای موازی **ماه ۳ و ۴:**

گلرنگ سیستم ERP به JSON اتصال وب‌سرویس **ماه ۵ و ۶:**

شاخص‌های موفقیت (KPI)

٪۱۰۰	دقت محاسبات ریاضی، مالیاتی و تراز سند
+٪۹۵	تطبیق کدینگ کالا پس از ۱ ماه خودآموزی
٪۸۰	کاهش زمان هر پرونده: از ۲۰ دقیقه به کمتر از ۳

بازار و مدل درآمدی · ۰۴

از زیست‌بوم گلرنگ سیستم تا ۵,۰۰۰سازمان بزرگ

لایسنس و پشتیبانی سالانه میانگین ۳۵۰میلیون تومان برای هر شرکت بزرگ؛ جلوگیری از خطای چند فاکتور در ماه اول، هزینه سالانه را جبران می‌کند :محاسبه از پایین به بالا

سال اول · SOM

۱۰۰شرکت+

تولیدی، پخش، دارویی، افق کوروش)شرکت‌های تابعه گلرنگ های گلرنگ ERP، با عرضه به‌عنوان ماژول مکمل (و اُکالا سیستم

۳۵میلیارد تومان در سال

سال دوم و سوم · SAM

۵,۰۰۰شرکت+

شرکت‌های بزرگ تولیدی، پخش، نفت و گاز و بازرگانی با SAP)گلرنگ سیستم، راهکاران، سپیدار،) ERP

۱,۷۵۰میلیارد تومان در سال

افق بلندمدت · TAM

کل بازار

همه شرکت‌های متوسط و بزرگ ایران و موسسات حسابرسی

برآورد عددی بعد از پایلوت

استقرار محلی و پشتیبانی

و قرارداد بروزرسانی سالانه، برای On-Premiseلایسنس هلدینگ‌ها

اشتراک مبتنی بر حجم سند

پلکانی، برای شرکت‌های متوسط

مشارکت در درآمد

با گلرنگ سیستم، به‌عنوان پلاگین رسمی Revenue Share ERPهوش مصنوعی روی

رقبا و مزیت ما ۰۵۰

چرا اسکریپت‌های ساده LLM کافی نیستند؟

روش سنتی (حدود ۹۵٪ سازمان‌ها)	بررسی چشمی و ورود دستی توسط کمک‌حسابدار؛ پرهزینه، کند و خطاپذیر در برابر دست‌خط و خستگی
OCR سنتی فارسی	فقط تصویر را به متن خام تبدیل می‌کنند؛ جدول را نمی‌فهمند، تطبیق معنایی ندارند و با خط‌خوردگی یا تغییر قالب از کار می‌افتند
سرویس خارجی LLM خام (ChatGPT و Wrapperها)	ارسال فاکتور محرمانه به ابر خارجی ممنوع است؛ مدل به‌تنهایی در خواندن ارقام مشابه فارسی (۲ و ۳) و جمع مبالغ میلیاردی دچار توهم می‌شود و کدینگ شرکت را نمی‌شناسد

۵ مزیت و خندق دفاعی فنی ترازبان

Math-Guided OCR
با حل AI اصلاح خطای دیداری معادلات جدول فاکتور

الگوی سند هر شرکت
از تصویر یک سند نمونه، کدینگ شرکت را یاد می‌گیرد و سند دوبل تراز می‌زند

حافظه خودآموز کدینگ
تطبیق در ۰٫۰۰۱ ثانیه و دقت ۱۰۰٪ در استفاده روزمره

۱۰۰٪ محلی و سبک
اجرا روی سخت‌افزار داخلی، بدون خروج یک بایت داده مالی

کشف تقلب و اصالت
فاکتور تکراری، اصالت مهر و امضا

تیم ۰۶

چابکی فنی و برنامه تکمیل تیم

بنیان‌گذار و معمار فنی

مانی مردآزاد ناوی

دانشجوی مهندسی کامپیوتر و توسعه دهنده بک‌اند و فول‌استک.تجربه عملی در سرویس‌های سازمانی،الگوریتم‌های پردازش متن فارسی،پایگاه داده رابطه‌ای.

React · Pydantic · پایپ‌لاین محلی LLM و VLM · موتور قواعد مالی · Python / FastAPI · Java

۵ لایه

بینایی، حل‌کننده ماتریسی)نسخه عملیاتی ترازبان هوشمند :اثبات اجرا را ۱۰۰٪ مستقل (، حافظه خودآموز و موتور سند حسابداری OCR ساخته و روی اسناد واقعی تست کرده‌ام

از بنیان‌گذاران REASON برای مقیاس‌پذیری پایلوت و با حمایت .هسته محصول آماده است مستقل، دو نقش کلیدی اضافه می‌شود

تمام‌وقت

مهندس بینایی ماشین و بهینه‌سازی مدل

فاین‌تیون مدل روی هزاران برگه بارنامه و قبض انبار دست‌نویس گلرنگ و بهینه‌سازی پردازش دسته‌ای

پاره‌وقت

مشاور ارشد حسابرسی صنعتی و ERP

گلرنگ سیستم و قوانین سامانه مودیان مالیاتی ERP استانداردسازی کانکتورهای

برنامه مالی ۰۷

تخصیص سرمایه ۱میلیارد تومانی و افق درآمدی ۲ساله

٪۴۵	٪۳۵	٪۲۰

توسعه محصول و نیروی تخصصی

۴۵۰میلیون تومان

دستمزد توسعه، مهندس هوش مصنوعی و بینایی ماشین، مشاور مالی و دیتاست اختصاصی اسناد فارسی

GPUزیرساخت سرور

۳۵۰میلیون تومان

زبانی روی دست‌خط فارسی و تست بار -فاین‌تیون مدل‌های بینایی در مقیاس تراکنش شرکت میزبان

استقرار، امنیت و سرمایه در گردش

۲۰۰میلیون تومان

ثبت شرکت، گواهی‌های امنیتی، مستندسازی وب‌سرویس و ERP ذخیره عملیاتی(Runway)

شرکت‌های پیشرو گلرنگ ·سال اول

۳تا ۳,۵میلیارد تومان

قرارداد با ۸تا ۱۰شرکت نخست؛ عبور از نقطه سر به سر و سوددهی

ماژول مکمل و بازار بیرونی ·سال دوم

۱۲تا ۱۵میلیارد تومان

۳۵شرکت بزرگ تولیدی، پخش و فروشگاهی+استقرار در

نقشه راه ۲۴ماهه؛ از پایلوت تا استاندارد ملی ممیزی هوشمند مالی

ماه ۱ تا ۶ ·فاز ۱
پایلوت و کالیبراسیون صنعتی

استقرار محلی در شرکت منتخب گلرنگ، آموزش مدل روی اسناد واقعی، اتصال به کدینگ حسابداری و دستیابی به کاهش ۸۰٪ زمان ممیزی

ماه ۷ تا ۱۲ ·فاز ۲
یکپارچه‌سازی با گلرنگ سیستم

اولین قرارداد تجاری، پلاگین یک‌کلیکی ERP پاکشو،)و استقرار در ۵ تا ۱۰ شرکت دیگر (افق کوروش، پخش سراسری، دارویی

ماه ۱۳ تا ۱۸ ·فاز ۳
ماژول‌های مالیاتی و سرمایه Seed

تطبیق با سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی، تخفیف پلکانی و جریمه)ممیزی قراردادها از گلرنگ Seed و جذب سرمایه (تاخیر ونچرز

ماه ۱۹ تا ۲۴ ·فاز ۴
بازار سراسری ERPها

عرضه نسخه Enterprise به هلدینگ‌های صنعتی، دارویی، پتروشیمی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور